LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM) — SPESIFIKASI PRODUK

LGM e-Hadir

Sistem Pengesahan Kehadiran Mesyuarat Pantas (One-Click RSVP) untuk Pengarah & Ketua Unit

Nama Produk	LGM e-Hadir (Portal Pengesahan Mesyuarat LGM)	**Version**	v1.0
Tarikh	12 November 2026	**Status**	Disahkan (Sedia untuk Pembangunan MVP)
Platform Sasaran	Web Application (Responsive: Mobile-First untuk Penerima, Desktop-First untuk Sekretariat) — Dibina melalui Google AI Studio Build Mode		
Ringkasan Produk	Aplikasi web pengurusan RSVP mesyuarat rasmi LGM yang membolehkan Pengarah dan Ketua Unit mengesahkan kehadiran (Hadir / Tidak Hadir beserta Nama Wakil atau Sebab) melalui Pautan Pantas (Magic Link) tanpa perlu log masuk, manakala pasukan sekretariat memantau status secara masa nyata (real-time), menghantar peringatan, dan mengeksport laporan kehadiran.		

1. Product Overview

LGM e-Hadir ialah aplikasi web dalaman rasmi untuk Lembaga Getah Malaysia (LGM) yang direka khusus bagi mempercepatkan proses pengesahan kehadiran mesyuarat melibatkan pengurusan tertinggi (Pengarah-pengarah dan Ketua-ketua Unit). Sistem ini menggantikan kebergantungan kepada jemputan kalendar tradisional dengan pendekatan *One-Click Magic Link RSVP* yang mesra peranti mudah alih, digabungkan dengan papan pemuka (*dashboard*) pemantauan berpusat untuk pasukan sekretariat.

2. Problem Statement

- **Masalah Sebenar:** Apabila jemputan mesyuarat dihantar melalui jemputan kalendar e-mel biasa, Pengarah dan Ketua Unit LGM sering tidak menekan butang *Accept* kerana jadual yang padat, e-mel yang tenggelam, atau kekangan membuka aplikasi kalendar di telefon.
- **Kesan kepada Operasi:** Pasukan sekretariat sukar menentukan kuorum mesyuarat lebih awal, tidak mengetahui siapa wakil yang akan hadir sekiranya Pengarah berhalangan, dan terpaksa menghubungi Setiausaha/PA secara manual satu per satu.
- **Hasil yang Dikehendaki:** Pengarah/Ketua Unit dapat mengesahkan kehadiran dalam masa kurang 10 saat melalui pautan terus (tanpa kata laluan), dan sekretariat memperoleh rekod kehadiran masa nyata yang tepat untuk persediaan mesyuarat.

3. Target Users & Roles

Peranan (Role)	Profil Pengguna	Tanggungjawab & Keperluan Utama
Sekretariat (Admin / Organizer)	Sekumpulan kecil pegawai/staf urus setia mesyuarat LGM.	Mengurus Direktori Tetap Pengarah/Ketua Unit, mencipta mesyuarat, menghantar jemputan (e-mel/ WhatsApp), memantau status *real-time*, menghantar

		peringatan (*follow-up*), dan mengeksport senarai kehadiran.
Penerima Jemputan (Invitees)	Pengarah-pengarah Bahagian & Ketua-ketua Unit LGM (serta jemputan ad-hoc).	Membuka Pautan Pantas (*Magic Link*) di telefon/ komputer tanpa log masuk, melihat butiran mesyuarat, dan menekan **Hadir** atau **Tidak Hadir** (dengan pilihan mengisi Nama Wakil atau Sebab).

4. Goals & Success Metrics

- **Matlamat Utama:** Meningkatkan kadar pengesahan kehadiran sebelum mesyuarat bermula dan menghapuskan kekeliruan mengenai kehadiran wakil.
- **Metrik Kejayaan (Success Metrics):**
  - Sekurang-kurangnya 85% jemputan memberikan maklum balas (*Hadir* atau *Tidak Hadir*) dalam tempoh 24 jam selepas pautan dihantar.
  - Masa purata penerima melengkapkan pengesahan adalah di bawah 15 saat.
  - 100% rekod wakil atau sebab ketidakhadiran direkodkan secara berpusat dan boleh dieksport sebelum mesyuarat bermula.

5. Confirmed Decisions, Assumptions & Open Questions

5.1 Keputusan Disahkan (Confirmed Decisions)

- **Mekanisme Penerima:** Pautan Pantas unik (*Magic Link*) tanpa perlu *login* atau kata laluan.
- **Pilihan Jawapan Penerima:** Butang **Hadir** atau **Tidak Hadir**. Jika *Tidak Hadir* dipilih, paparkan ruangan opsyenal untuk **Nama Wakil** dan **Sebab**.
- **Akses Sekretariat:** Kumpulan kecil sekretariat berkongsi satu papan pemuka menggunakan **Kod Akses Bersama (Shared Passcode)**.
- **Pengurusan Senarai Jemputan:** Menggunakan **Direktori Tetap** Pengarah/Ketua Unit (*tick* untuk jemput) serta kebolehan menambah jemputan luar/ad-hoc.
- **Kaedah Penghantaran:** Gabungan penghantaran **E-mel Automatik** dari sistem dan butang **Salin Pautan / Templat Mesej WhatsApp**.
- **Pemantauan & Laporan:** Statistik masa nyata, butang *Copy Reminder* untuk status "Belum Respon", dan eksport senarai kehadiran ke format **PDF dan CSV**.
- **Reka Bentuk & Bahasa:** Identiti korporat rasmi LGM (Hijau Emerald `#064E3B` & Emas `#D97706`), antaramuka Bahasa Melayu.
- **Peraturan Pautan:** Pautan kekal aktif sehingga mesyuarat selesai; penerima dibenarkan mengemas kini jawapan mereka pada bila-bila masa melalui pautan yang sama.

5.2 Andaian Sementara (Assumptions)

- Pangkalan data awan (*Cloud Database* seperti Firebase Firestore atau Supabase) digunakan supaya kemas kini status dari telefon Pengarah dipaparkan secara *real-time* di komputer sekretariat.
- Penghantaran e-mel automatik menggunakan API pihak ketiga (seperti Resend / EmailJS) dengan mekanisme sandaran (*fallback*) pautan `mailto:` sekiranya kunci API belum dikonfigurasi.

5.3 Perkara Belum Diputuskan (Open Questions)

- Nilai sebenar *Shared Passcode* untuk sekretariat (tetapan awal boleh menggunakan kod lalai seperti `LGM2026` dan boleh ditukar melalui pemboleh ubah persekitaran).
- Penyedia servis e-mel rasmi yang diluluskan IT LGM (jika ingin menyambung domain `@lgm.gov.my`).

6. MVP Scope, Future Phases & Out of Scope

Kategori	Perincian Skop
MVP Scope (Fasa 1 — Wajib)	1. Log masuk sekretariat menggunakan *Shared Passcode*. 2. Pengurusan Direktori Tetap (Tambah, Edit, Padam Pengarah/Ketua Unit). 3. Cipta & urus senarai mesyuarat beserta pemilihan jemputan (Direktori + Ad-hoc). 4. Penjanaan Pautan Pantas unik bagi setiap jemputan. 5. Paparan RSVP Penerima (*Hadir* / *Tidak Hadir* + opsyenal *Nama Wakil* / *Sebab* + kemas kini jawapan). 6. Penghantaran jemputan melalui E-mel Pukal & Salin Mesej WhatsApp. 7. Dashboard pemantauan masa nyata, *Copy Reminder*, dan Eksport PDF & CSV.
Fasa Seterusnya (Phase 2)	Integrasi WhatsApp Business API rasmi untuk penghantaran automatik tanpa *copy-paste*; integrasi fail kalendar `.ics`; log audit penuh siapa dalam sekretariat yang mengemas kini rekod.
Di Luar Skop (Out of Scope)	Sistem pengurusan minit mesyuarat; tempahan bilik mesyuarat fizikal; integrasi SSO/Active Directory LGM; pengesahan biometrik/OTP SMS untuk penerima.

7. User Journeys

7.1 Aliran Sekretariat (Penganjur Mesyuarat)

1. **Akses Sistem:** Sekretariat membuka aplikasi web dan memasukkan *Shared Passcode*.
2. **Sedia Direktori:** Memastikan senarai Pengarah & Ketua Unit dalam Direktori Tetap adalah terkini.
3. **Cipta Mesyuarat:** Menekan "Cipta Mesyuarat Baru", mengisi Tajuk, Tarikh, Masa Mula/Tamat, Lokasi/Pautan Online, dan Agenda ringkas, kemudian menanda (*tick*) nama jemputan dari direktori (atau menambah jemputan ad-hoc).
4. **Hantar Jemputan:** Di halaman butiran mesyuarat, sekretariat menekan "Hantar E-mel Pukal" dan/atau menekan "Salin Mesej WhatsApp" bagi setiap penerima untuk dihantar terus ke WhatsApp mereka.
5. **Pantau & Susulan:** Memantau perubahan status secara langsung. Bagi yang masih "Belum Respon", sekretariat menekan "Salin Peringatan" untuk menghantar mesej susulan.
6. **Eksport Laporan:** Sebelum mesyuarat bermula, sekretariat menekan "Eksport PDF" atau "Eksport CSV" untuk cetakan pendaftaran dan rujukan Pengerusi.

7.2 Aliran Penerima (Pengarah / Ketua Unit)

1. **Terima Pautan:** Penerima menerima mesej WhatsApp atau e-mel yang mengandungi Pautan Pantas peribadi (contoh: `https://[app-url]/rsvp/[unique-token]`).
2. **Semak Butiran:** Penerima klik pautan di telefon pintar; halaman rasmi LGM terbuka terus memaparkan nama penerima, jawatan, tajuk mesyuarat, tarikh, masa, lokasi, dan agenda.

3. **Buat Pilihan:**
   - Jika **Hadir**: Tekan butang hijau "Hadir" → sistem terus menyimpan rekod dan memaparkan skrin pengesahan berjaya.
   - Jika **Tidak Hadir**: Tekan butang merah "Tidak Hadir" → muncul medan pilihan untuk mengisi **Nama Wakil** dan **Sebab Tidak Hadir** → tekan "Hantar Pengesahan".
4. **Kemas Kini (Jika Perlu):** Jika berlaku perubahan jadual sebelum mesyuarat tamat, penerima boleh klik pautan yang sama semula dan menekan "Tukar Jawapan".

8. Functional Requirements

FR-001: Pengesahan Akses Sekretariat (Shared Passcode Login) Priority: High

Tujuan & Pengguna: Melindungi papan pemuka pentadbir daripada akses awam sambil membenarkan kumpulan kecil sekretariat berkongsi akses dengan mudah.

Trigger & Input: Sekretariat membuka laluan utama aplikasi dan memasukkan Kod Akses Bersama (*Passcode*).

Tingkah Laku Sistem & Output: Sistem mengesahkan kod dengan nilai konfigurasi (`VITE_SECRETARIAT_PASSCODE`). Jika sah, sesi disimpan dalam `localStorage/sessionStorage` dan pengguna diarahkan ke Dashboard Utama. Jika salah, paparkan mesej ralat: *"Kod akses tidak sah. Sila cuba lagi."*

Acceptance Criteria: Pengguna tidak boleh melihat senarai mesyuarat atau direktori tanpa memasukkan kod yang sah; kod yang betul membuka akses penuh kepada papan pemuka.

FR-002: Pengurusan Direktori Tetap Pengarah & Ketua Unit Priority: High

Tujuan & Pengguna: Menyimpan maklumat tetap pengurusan tertinggi LGM supaya tidak perlu ditaip berulang kali setiap kali mesyuarat diadakan.

Input & Validation: Nama Penuh & Gelaran (Wajib), Jawatan/Unit (Wajib), Alamat E-mel (Wajib, format e-mel sah), No. Telefon WhatsApp (Wajib, format nombor Malaysia e.g. 6012XXXXXXX).

Tingkah Laku Sistem & Output: Sekretariat boleh menambah, mengemas kini, mencari, menapis mengikut unit, dan memadam rekod ahli direktori. Semua perubahan disimpan terus ke pangkalan data.

Acceptance Criteria: Rekod baru muncul serta-merta dalam senarai direktori; sistem menghalang penyimpanan jika medan wajib kosong atau format e-mel tidak sah.

FR-003: Penciptaan Mesyuarat & Pemilihan Jemputan Priority: High

Tujuan & Pengguna: Membolehkan sekretariat mencipta rekod mesyuarat baru dan menjana pautan RSVP unik bagi setiap jemputan.

Input & Validation: Tajuk Mesyuarat (Wajib), Tarikh (Wajib), Masa Mula & Masa Tamat (Wajib), Lokasi / Pautan Mesyuarat Online (Wajib), Agenda / Catatan Ringkas (Opsyenal), dan sekurang-kurangnya 1 orang jemputan (dipilih melalui *checkbox* Direktori Tetap atau ditambah sebagai Jemputan Ad-hoc).

Tingkah Laku Sistem & Output: Sistem menyimpan rekod mesyuarat dan menjana token unik rawak yang sukar diteka (UUID / 16+ aksara alfanumerik) bagi setiap penerima jemputan dengan status lalai `Belum Respon`.

Acceptance Criteria: Mesyuarat berjaya dicipta dan setiap jemputan yang dipilih mempunyai URL pautan pantas unik yang tersendiri.

FR-004: Paparan & Tindakan Pautan Pantas Penerima (One-Click RSVP) Priority: High

Tujuan & Pengguna: Membolehkan Pengarah & Ketua Unit mengesahkan kehadiran tanpa log masuk melalui peranti mudah alih atau komputer.

Trigger & Input: Penerima membuka URL `/rsvp/:token`. Tiada log masuk diperlukan. Penerima menekan butang **Hadir** atau **Tidak Hadir**. Jika **Tidak Hadir** dipilih, ruangan teks opsyenal untuk **Nama Wakil** dan **Sebab** dipaparkan.

Tingkah Laku Sistem & Output: Sistem mengesahkan token wujud. Apabila jawapan dihantar, status dalam pangkalan data dikemas kini serta-merta beserta cap masa (`responded_at`). Penerima boleh klik pautan yang sama semula untuk menukar jawapan selagi mesyuarat belum ditandakan "Selesai/Ditutup" secara manual oleh sekretariat.

Error & Empty Behaviour: Jika token tidak sah atau dipadam, paparkan mesej rasmi: *"Pautan jemputan tidak sah atau telah dibatalkan. Sila hubungi Urus Setia LGM."*

Acceptance Criteria: Jawapan penerima direkodkan dalam masa < 2 saat tanpa sebarang skrin log masuk, dan perubahan jawapan berikutnya berjaya menimpa rekod terdahulu.

FR-005: Penghantaran Jemputan (E-mel Automatik & Salin Templat WhatsApp) Priority: High

Tujuan & Pengguna: Memudahkan sekretariat mengedarkan pautan pantas kepada semua jemputan.

Tingkah Laku Sistem:

- **Salin WhatsApp:** Setiap baris jemputan mempunyai butang "Salin WhatsApp" yang menyalin templat mesej rasmi beserta pautan unik penerima ke *clipboard* dengan notifikasi *toast* "Mesej disalin!".
- **Hantar E-mel:** Butang "Hantar E-mel Pukal" menghantar e-mel jemputan kepada semua penerima yang belum dihantar e-mel (menggunakan integrasi API e-mel jika dikonfigurasi, atau membuka draf `mailto:` sebagai sandaran jika tiada API key).

Acceptance Criteria: Teks yang disalin mengandungi nama penerima, tajuk mesyuarat, tarikh, masa, lokasi, dan pautan unik yang tepat.

FR-006: Dashboard Pemantauan Masa Nyata & Follow-up Pantas Priority: High

Tujuan & Pengguna: Memberikan gambaran jelas status kehadiran terkini kepada semua ahli sekretariat secara serentak.

Tingkah Laku Sistem & Output: Memaparkan kad statistik (Jumlah Jemputan, Bilangan Hadir, Tidak Hadir, Belum Respon) dan jadual terperinci mengikut nama, jawatan/unit, status (lencana warna Hijau/Merah/Kuning), Nama Wakil, Sebab, dan masa respon. Bagi baris berstatus `Belum Respon`, sediakan butang "Salin Peringatan" yang menjana mesej peringatan sopan.

Acceptance Criteria: Apabila penerima menghantar jawapan dari telefon, status dan kiraan pada dashboard sekretariat dikemas kini secara automatik tanpa perlu *refresh* halaman secara manual.

FR-007: Eksport Senarai Kehadiran (PDF & CSV) Priority: Medium

Tujuan & Pengguna: Membolehkan sekretariat mencetak atau berkongsi senarai kehadiran rasmi untuk urusan mesyuarat.

Tingkah Laku Sistem & Output: Butang "Eksport PDF" menjana dokumen senarai kehadiran berformat rasmi LGM (lengkap dengan tajuk mesyuarat, tarikh, masa, lokasi, ringkasan statistik, serta jadual nama, jawatan, status kehadiran, nama wakil, dan sebab). Butang "Eksport CSV" memuat turun fail `.csv` untuk dibuka dalam Microsoft Excel.

Acceptance Criteria: Fail PDF dan CSV berjaya dimuat turun dengan data yang 100% sepadan dengan paparan terkini di skrin.

9. Screens, Navigation & UI/UX Requirements

- **Identiti Visual Korporat LGM:**
  - Warna Utama: Hijau Emerald Gelap (`#064E3B`) untuk pengepala dan butang tindakan utama.
  - Warna Aksen: Emas Korporat (`#D97706`) untuk garis pemisah, sorotan status, dan elemen rasmi.
  - Latar Belakang: Putih bersih (`#FFFFFF`) dan Kelabu Lembut (`#F8FAFC`) untuk kebolehbacaan tinggi.
- **Senarai Skrin Utama:**
  1. `/login` — Skrin Kod Akses Sekretariat (ringkas, logo/jata teks LGM, input kod akses).
  2. `/dashboard` — Senarai Mesyuarat (Akan Datang & Terdahulu) + Butang "Cipta Mesyuarat".
  3. `/directory` — Pengurusan Direktori Tetap Pengarah & Ketua Unit.
  4. `/meetings/new` — Borang Cipta Mesyuarat & Pemilih Jemputan.
  5. `/meetings/:id` — Halaman Butiran Mesyuarat, Penghantaran Jemputan, Jadual Status Real-Time, dan Eksport PDF/CSV.
  6. `/rsvp/:token` — Halaman Awam Pautan Pantas Penerima (*Mobile-First*, tanpa bar navigasi pentadbir).
- **States (Loading, Empty, Success, Error):** Memaparkan penunjuk pemuatan (*loading spinner*) semasa mengambil data, mesej mesra jika tiada mesyuarat/direktori lagi, notifikasi hijau apabila jawapan berjaya dihantar, dan amaran jelas jika berlaku kegagalan rangkaian.

10. Data Model & Data Lifecycle

Entiti (Table / Collection)	Medan Utama (Fields) & Hubungan
`directory_members`	`id` (UUID, PK), `full_name` (String), `position_unit` (String), `email` (String), `phone_whatsapp` (String), `is_active` (Boolean), `created_at` (Timestamp).
`meetings`	`id` (UUID, PK), `title` (String), `meeting_date` (Date), `start_time` (Time), `end_time` (Time), `location_or_link` (String), `agenda_notes` (Text), `status` (Enum: `active`, `completed`, `cancelled`), `created_at` (Timestamp).
`meeting_invitations`	`id` (UUID, PK), `meeting_id` (FK → `meetings.id`), `member_id` (FK nullable → `directory_members.id`), `invitee_name` (String), `invitee_position` (String), `invitee_email` (String), `invitee_phone` (String), `rsvp_token` (String, Unique Indexed), `rsvp_status` (Enum: `pending`, `attending`, `not_attending`), `representative_name` (String, Nullable), `absence_reason` (Text, Nullable), `email_sent_at` (Timestamp, Nullable), `responded_at` (Timestamp, Nullable).

Kitar Hayat Data: Data disimpan secara kekal di pangkalan data awan untuk rujukan rekod mesyuarat. Sekretariat boleh memadam mesyuarat ujian atau menandakan mesyuarat sebagai `completed` setelah selesai.

11. Access & Permissions

- **Sekretariat:** Mempunyai akses penuh (CRUD) terhadap `directory_members`, `meetings`, dan `meeting_invitations` selepas mengesahkan *Shared Passcode*.
- **Penerima Jemputan (Awam melalui Token):** Tidak mempunyai akses kepada senarai mesyuarat lain atau jawapan penerima lain. Token unik (`rsvp_token`) hanya membenarkan bacaan butiran mesyuarat berkaitan dan kemas kini rekod baris `meeting_invitations` milik token tersebut sahaja.

12. AI Features & External Integrations

- **Ciri AI:** Tidak diperlukan pada teras MVP bagi memastikan kelajuan, ketepatan data rasmi, dan sifar kos token berterusan.
- **Integrasi Luaran:**
  1. **Pangkalan Data Masa Nyata (Supabase / Firebase):** Menyimpan data dan menyokong *real-time subscription*.
  2. **Servis Penghantaran E-mel (Resend / EmailJS):** Menghantar jemputan e-mel rasmi secara pukal. Sekiranya API key tidak disediakan, aplikasi secara automatik menggunakan mod sandaran (*fallback*) dengan membuka klien e-mel tempatan (`mailto:`) atau simulasi penghantaran yang ditandakan dengan jelas.
  3. **WhatsApp Web / App Deep Link (`https://wa.me/...`) & Clipboard API:** Menyalin mesej templat atau membuka terus aplikasi WhatsApp dengan mesej sedia dihantar tanpa memerlukan API berbayar.

13. Business Rules & Edge Cases

- **Kemas Kini Jawapan Berulang:** Penerima boleh menukar status daripada *Hadir* kepada *Tidak Hadir* (atau sebaliknya) melalui pautan yang sama selagi status mesyuarat ialah `active`. Jika ditukar daripada *Tidak Hadir*

kepada *Hadir*, medan `representative_name` dan `absence_reason` akan dikosongkan secara automatik supaya laporan tidak mengelirukan.

- **Pencegahan Duplikasi Jemputan:** Seorang ahli direktori yang sama tidak boleh ditambah dua kali ke dalam mesyuarat yang sama.
- **Pengesahan Tindakan Memadam:** Memadam rekod mesyuarat atau ahli direktori mesti memaparkan dialog pengesahan (*Confirmation Modal*) untuk mengelakkan kehilangan data secara tidak sengaja.
- **Kegagalan Rangkaian:** Jika sambungan internet terputus semasa Pengarah menekan butang "Hadir", skrin mesti memaparkan amaran ralat sambungan dan mengekalkan butang supaya pengguna boleh mencuba semula.

14. Non-functional Requirements

- **Prestasi (Performance):** Halaman Pautan Pantas penerima (`/rsvp/:token`) mesti dimuatkan dalam masa kurang daripada 2 saat pada rangkaian mudah alih 4G/5G.
- **Responsif (Mobile & Desktop):** Halaman penerima direka khusus untuk skrin telefon pintar (butang besar mudah ditekan dengan ibu jari, saiz minimum 44px tinggi), manakala papan pemuka sekretariat dioptimumkan untuk paparan komputer riba/desktop serta tetap boleh diakses di telefon.
- **Keselamatan Asas:** Token RSVP mestilah menggunakan rentetan rawak unik (minimum 16 aksara) agar tidak boleh diteka secara berurutan (*sequential ID* seperti `/rsvp/1` adalah dilarang).

15. Dependencies, Risks & Required Setup

- **Setup Diperlukan oleh Pengguna:**
  - Akaun percuma Supabase atau Firebase (untuk URL dan *Anon/Public API Key* pangkalan data).
  - *(Opsyenal)* Akaun percuma Resend atau EmailJS jika mahu e-mel dihantar secara automatik terus dari pelayan tanpa membuka aplikasi e-mel komputer.
- **Risiko & Mitigasi:** E-mel automatik daripada domain percuma kadangkala masuk ke folder *Spam/Junk* pelayan e-mel kerajaan. **Mitigasi:** Butang salin mesej WhatsApp disediakan sebagai saluran utama pantas bagi memastikan Pengarah menerima pautan secara terus.

16. Phased Build Plan

Fasa	Tugasan Pembangunan	Rujukan Requirement IDs
Fasa 1	Struktur UI Korporat LGM, Sistem Kod Akses Sekretariat, Skema Data, dan Pengurusan Direktori Tetap.	`FR-001` , `FR-002`
Fasa 2	Modul Penciptaan Mesyuarat, Pemilihan Jemputan, dan Penjanaan Pautan Pantas (*Magic Link*).	`FR-003`
Fasa 3	Halaman Awam Pautan Pantas Penerima (*One-Click RSVP*, Nama Wakil, Sebab, Kemas Kini Jawapan).	`FR-004`
Fasa 4	Dashboard Pemantauan Real-Time, Penghantaran E-mel & WhatsApp, Follow-up, serta Eksport PDF & CSV.	`FR-005` , `FR-006` , `FR-007`

17. Acceptance Criteria & Verification Checklist

- [ ] `FR-001` : Sekretariat boleh log masuk menggunakan *Shared Passcode* dan disekat jika kod salah.
- [ ] `FR-002` : Sekretariat boleh menambah, mengedit, dan memadam rekod dalam Direktori Tetap Pengarah/ Ketua Unit.
- [ ] `FR-003` : Mesyuarat baru berjaya dicipta dan setiap jemputan dijana token URL yang unik.
- [ ] `FR-004` : Pautan RSVP boleh dibuka dalam mod *Incognito* (tanpa login), membenarkan pilihan Hadir/Tidak Hadir + Wakil/Sebab, dan membenarkan tukar jawapan.
- [ ] `FR-005` : Butang salin mesej WhatsApp menyalin teks lengkap berserta pautan; fungsi e-mel berfungsi atau menggunakan sandaran dengan jelas.
- [ ] `FR-006` : Dashboard mengemas kini statistik dan status jadual secara automatik apabila jawapan dihantar.
- [ ] `FR-007` : Fail PDF dan CSV senarai kehadiran berjaya dijana dan dimuat turun dengan tepat.

18. Instructions for the App Builder

Panduan Ringkas untuk Pembina Aplikasi (Google AI Studio):

1. **Apa yang Perlu Dibina:** Aplikasi web responsif *LGM e-Hadir* dengan tema korporat LGM (Hijau Emerald `#064E3B` & Emas `#D97706`) dan antaramuka Bahasa Melayu sepenuhnya.
2. **Core User Flow Utama:** Siapkan aliran end-to-end daripada penciptaan mesyuarat → penjanaan pautan unik → pengesahan kehadiran melalui halaman awam `/rsvp/:token` → kemas kini status di papan pemuka sekretariat.
3. **Urutan Pembangunan:** Ikuti Fasa 1 hingga Fasa 4 seperti dalam Seksyen 16.
4. **Constraints & Data:** Jangan wajibkan log masuk untuk halaman `/rsvp/:token` . Gunakan pangkalan data awan (Supabase/Firebase) jika dikonfigurasi; jika belum disambung semasa pratonton awal, sediakan lapisan storan modular yang mudah disambungkan tanpa merosakkan logik UI.
5. **Pengesahan:** Uji setiap keperluan dari `FR-001` hingga `FR-007` sebelum mengisytiharkan siap.